

Magnétostatique

Force de Lorentz : Dans le cas où une charge q au repos est entourée de charges ponctuelles au repos aussi, la charge q subit une force électrique $\vec{F}_e$ avec $\vec{F}_e = q \vec{E}$ avec $\vec{E}$ le champ électrique créé par les autres charges autre que q en M . PG

Dans le cas où les différentes charges sont en mouvement, on constate l'apparition d'une force $\vec{F}_m$ différente de $\vec{F}_e$ et qui dépend de la vitesse de la charge q du champ magnétique créé par toutes les charges en mouvement autre que q . L'expression de cette force est $\vec{F}_m = q \vec{v} \wedge \vec{B}$.

Et la force totale agissant sur la charge q sera donc

$\vec{F}_m = q (\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$ cette force est appelée force de Lorentz.
à partir de laquelle l'existence physique du champ magnétique est prouvée
 $\vec{F} = \vec{F}_e + \vec{F}_m = q [\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}]$.

Expression du champ magnétique créé par une charge en mouvement (P3)

Le champ magnétique créé en un pt M par une particule de charge q située en un pt P et animée d'une vitesse $\vec{v}$ dans R. galiléen

$$\vec{B}'(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} \quad \text{Avec } \overrightarrow{PM} = \vec{r}$$

μ_0 est la perméabilité du vide, il définit la capacité du vide à laisser passer le champ magnétique, sa valeur dans SI est $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ (H/m)}$

• le champ $\vec{B}$ est $\perp$ au plan formé par $(\vec{v}, \overrightarrow{PM})$, son unité dans SI est tesla (T)

Remarque : Si le nombre de charge est très important $\Rightarrow$ forme continue dans un volume

$$\vec{B}'(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{J}(P) \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} dV \quad \text{Avec } \vec{J} = \rho \vec{v} \text{ et } dq \vec{v}(P) = \rho \vec{v}(P) dV$$

La loi de Laplace (P7)

Nous supposons un élément de circuit de longueur dl parcouru par un courant d'intensité I et placé dans un champ magnétique $\vec{B}$, contient des charges mobiles dq . La magnétique totale agissant sur l'élément de circuit de est $d\vec{F} = dq \vec{v} \wedge \vec{B}$ (Force de Lorentz)

on considère que l'élément de circuit dl de volume $dV = \vec{S} \cdot d\vec{e}$

on sait que $d\vec{F} = dq \vec{v} \wedge \vec{B}$

on sait que $d\vec{q} \vec{v} = \vec{j} dV = \vec{j} \vec{S} \cdot d\vec{e} = I d\vec{e}$.

donc $d\vec{F} = I d\vec{e} \wedge \vec{B} \rightarrow$ d'expression de la force de Laplace.

• Loi de Biot - Savart. (p13)

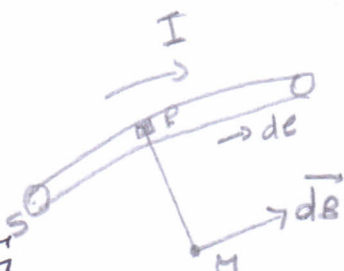
La loi de Biot et Savart permet d'effectuer un calcul direct du champ $\vec{B}$ créé par une distribution de courants. Soit un circuit filiforme de section S (négligeable devant sa longueur) parcouru par un courant continu d'intensité I chaque élément de longueur $d\vec{e}$ centré sur un pt P orienté dans le sens de I crée un champ élémentaire en M donnée par :

$$d\vec{B}'(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{j}(P) \wedge \vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} dV.$$

on sait que $\vec{j} = \frac{I}{S}$ or $\vec{j}(P) dV = \frac{I}{S} \cdot S d\vec{e}$

$$= I d\vec{e} \quad \text{Donc} \quad d\vec{B}'(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{e} \wedge \vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3}$$

$$d\vec{B}'(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{e} \wedge \vec{u}}{r^2}$$

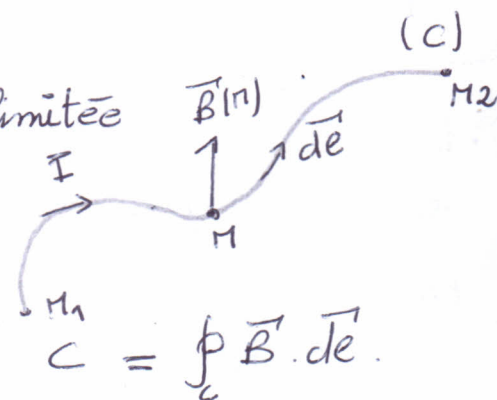


• Circulation d'un champ magnétique.

considérons un parcours (courbe) quelconque (C) limitée par deux pts M_1 et M_2 . la circulation de $\vec{B}'$ sur (C)

$$\text{est définie par} \quad C = \int_{M_1}^{M_2} \vec{B} \cdot d\vec{e}$$

si la courbe est fermée $M_1 \equiv M_2$ ceci implique que $C = \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{e}$.

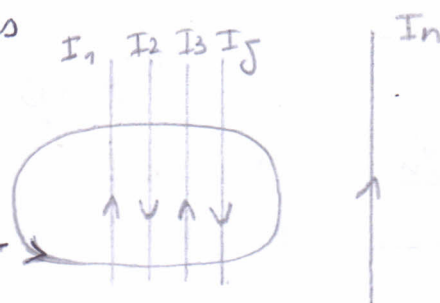


Théorème d'Ampère. (p13)

Ce Théorème est équivalent au théorème de Gauss en électrostatique permet de déterminer le module de $\vec{B}$ lorsqu'on en connaît la direction et le sens.

considérons un certain nombre de fils parcourus par des courants d'intensité $I_1, I_2, \dots, I_n$ et soit une courbe fermée Γ (contour), le long de laquelle on suppose que B reste constant en valeur (en contour)

certains de ces courants, par exemple $I_1, I_2, \dots, I_j$. choisissons un sens positif de parcours sur Γ à l'aide de la règle du tire-bouchon (main droite) on compte positif les courants de même sens que $\vec{n}$ (sortant) et négatif de sens contraire (entrant).



Le Théorème d'Ampère s'exprime sous la forme.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{C} = \iint_S \text{Rot } \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_S \mu_0 \vec{j} \cdot d\vec{S} = \mu_0 \sum I_i \quad (*)$$

$$= \mu_0 (\sum I_{\text{sautant}} - \sum I_{\text{entrant}})$$

$$= \mu_0 (I_1 - I_2 + I_3 - I_4).$$

Donc $\oint \vec{B} \cdot d\vec{C} = \mu_0 (\sum_{i=1}^n I_i)$ on considère que les courants traversant la surface délimitée par Γ .

Théorème de Stokes $\oint \vec{B} \cdot d\vec{C} = \iint_S \text{Rot } \vec{B} \cdot d\vec{S} = \mu_0 \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}.$

Forme locale de Théorème d'Ampère $\text{Rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}.$

Resumé la circulation de $\vec{B}$ le long d'une courbe Γ fermée et orientée, appelée contour d'Ampère, est égale à μ_0 fois la somme algébrique des courants engendrés par la surface délimitée par Γ .

Application (champ magnétique produit par un courant).

Prendons contour Γ la ligne de champ qui est un cercle de rayon r centré sur le fil. par raisons de symétrie le champ $\vec{B}$ a la même norme en tout point de cercle et en est tangent. Donc d'après le théorème d'Ampère

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{C} = \oint B(r) dC$$

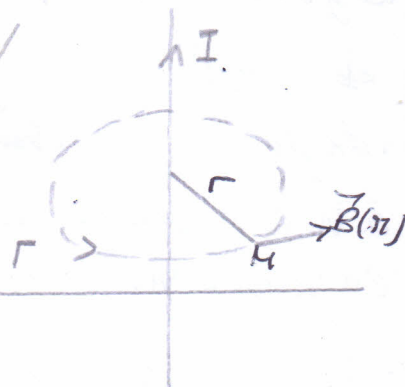
$$= B(r) \oint dC$$

$$= 2\pi r B(r) = \mu_0 I$$

$\vec{B}$ et $d\vec{C}$ sont colinéaires

B est constant sur Γ

$$\text{Alors } B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



• Flux du champ magnétique

calcul de divergence de $\vec{B}$

Soit un élément de courant $d\vec{C}$ parcouru par un courant I le champ $d\vec{B}$ crée en un pt M est

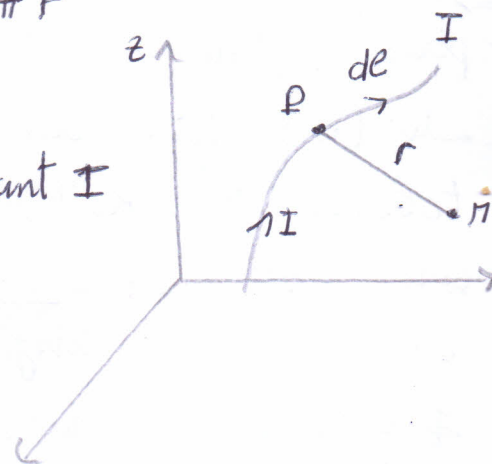
$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{C} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

pour un circuit fermé (C) , le champ crée en M est

$$\vec{B}(M) = \oint_C \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{C} \wedge \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\vec{C} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

$$\text{on calculons } \text{div } \vec{B} \Rightarrow \text{div } \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \text{div} \left(\frac{d\vec{C} \wedge \vec{r}}{r^3} \right)$$

$$\text{Sachant que } \text{div}(\vec{u} \wedge \vec{v}) = \vec{v} \cdot \text{Rot } \vec{u} - \vec{u} \cdot \text{Rot } \vec{v}.$$



$$\text{Donc } \text{div } \vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \frac{\vec{r}'}{r^3} \text{Rot} d\vec{e} - d\vec{e} \text{Rot} \left(\frac{\vec{r}'}{r^3} \right) \Rightarrow \text{div } \vec{B} = 0.$$

on sait que $\text{div } \vec{B} = 0$ Forme locale de la conservation de flux du champ magnétique à travers une surface fermée $\Rightarrow$ propriétés intrinsèque du champ magnétique.

Remarque Il n'existe pas de densité magnétique (ρ_m). c-à-d qu'il n'y a pas de charge magnétique libre (analogue aux charges électriques) on dit qu'il n'y a pas de monopôle magnétique mais dipôle (aimant).

• Flux du champ Magnétique (résumé).

Soit une surface fermée quelconque S , s'appuyant sur une courbe fermée et orientée. on choisit un élément de surface $d\vec{S} = dS \vec{n}$, dont le vecteur normal $\vec{n}$ est par convention, orienté vers l'extérieur.

le flux du champ magnétique $\vec{B}$, à travers S est

$$\Phi = \oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint \text{div } \vec{B} dV = 0 \text{ (Théorème d'Ostrogradski)} \Rightarrow \text{div } \vec{B} = 0.$$

Le flux d'un champ magnétique $\vec{B}$ est conservatif, c'est à dire qu'il est nul à travers une surface fermée. cette loi est générale et reste valable même en régime variable.

• Potentiel Vecteur du champ magnétique $\vec{A}(\vec{r})$.

En électrostatique on a vu que le champ $\vec{E} = -\text{grad } V$ ou V est le potentiel électrostatique car le rotationnel de $\vec{E}$ est toujours nul, ce n'est pas le cas pour le rotationnel de $\vec{B}$, par contre sa divergence l'est toujours. D'autre part $\text{div}(\text{Rot})$ est toujours nulle, par conséquent, on peut définir un vecteur $\vec{A}$ tel que $\vec{B} = \text{Rot } \vec{A}$. le vecteur $\vec{A}$ est appelé potentiel vecteur.

circulation du potentiel vecteur le long d'un contour fermée.

considérons une surface fermée s'appuyant sur un contour C fermée et orientée

$$\Phi = \oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint \text{div } \vec{A} dS = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{e}.$$

Le flux de $\vec{B}$ à travers une surface quelconque S , s'appuyant sur un contour fermé C est égale à la circulation de $\vec{A}$ le long de ce contour.

Les Équation de Maxwell.

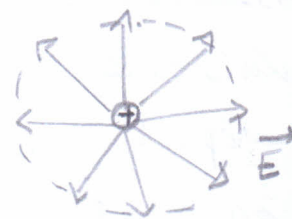
Les équation de Maxwell sont des lois fondamentales de la physique et sont au nombre de quatre. L'ensemble de ces équations se rapportent à l'électromagnétisme et plus particulièrement à la description des phénomènes magnétique, électrique, et lumineux.

1] La Formule de Maxwell - Gauss.

La formule de Maxwell - Gauss stipule que la divergence du champ électrique est proportionnelle à la distribution de charge électrique.

Forme locale $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ (Maxwell - Gauss).

Forme intégrale $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho \, dv = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$



on sait que d'après Théorème d'Ostogradski que

$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \text{div } \vec{E} \, dv = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho \, dv$ Donc $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

d'équation signifie qu'une charge électrique est une source de champ électrique.

2] La Formule de Maxwell - Faraday

La Formule de Maxwell - Faraday correspond au phénomène d'induction et stipule que le rotationnel du champ électrique ($\vec{E}$) est inversement (signe moins) proportionnel à la variation du champ magnétique au cours du temps ($\partial B / \partial t$).

Forme locale $\text{Rot } \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ (Maxwell - Faraday).

Forme intégrale $\oint \vec{E} \cdot d\vec{e} = - \frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$

on sait que d'après Théorème de Stokes que:

$\oint \vec{E} \cdot d\vec{e} = \iint_S \text{Rot } \vec{E} \cdot d\vec{s}$ Alors $\oint \vec{E} \cdot d\vec{e} = \iint_S \text{Rot } \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$
 $\Rightarrow \text{Rot } \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

→ Avec cette équation, on retrouve tous les grands principes à la base des moteurs et de la génération d'électricité. Phénomène d'induction, ça veut dire qu'un champ magnétique qui varie dans le temps permet l'apparition d'un champ électrique et donc d'un courant.

3] Formule de Maxwell - Flux

La formule de Maxwell - Flux (aussi connue sous le nom de Maxwell - Thomson) stipule que la divergence du champ magnétique est nulle.

Forme locale $\text{div } \vec{B} = 0$.

Forme intégrale $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ (Flux magnétique conservé).

D'après Théorème d'intégration $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iiint \text{div } \vec{B} dV = 0$ donc $\text{div } \vec{B} = 0$

→ pas de « monopôle magnétique », les lignes du champ magnétique ne divergent pas.

4) La Forme de Maxwell - Ampère

La Formule de Maxwell - Ampère stipule que le rotationnel du champ magnétique dépend d'une variation du champ électrique au cours du temps ($d\vec{E}/dt$) et dépend également d'un courant électrique $\vec{J}$.

Forme locale $\vec{\text{Rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ → Maxwell - Ampère

Forme intégrale $\oint \vec{B} \cdot d\vec{e} = \iint \mu_0 \left[\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right] d\vec{S} = \mu_0 I_{\text{enc}} + \mu_0 \epsilon_0$

$$\iint \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} d\vec{S} = \mu_0 I_{\text{enc}} + \mu_0 I_D$$

(I_D : courant de déplacement) → Théorème d'Ampère généralisé

→ le premier terme de l'équation $\mu_0 I_{\text{enc}}$: un courant provoque un champ magnétique. Le second terme $\mu_0 I_D$: la variation du champ électrique produit un champ magnétique.

Les équations de Maxwell

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

(Maxwell - Gauss)

$$\text{div } \vec{B} = 0$$

(Maxwell - Flux)

$$\vec{\text{Rot}}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

(Maxwell - Faraday)

$$\vec{\text{Rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

(Maxwell - Ampère)